

GUIA DE CONEXIONADO

Conexionado por componente

ESP32-S3 Zero

CONEXIONADO-POR-COMPONENTE.MD

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero

TABLA DE CONTENIDOS

Conexionado por componente — ESP32-S3 Zero	2
Descripcion general.....	2
Componentes y alimentacion	3
Diagrama general (todo junto).....	3
1. Microfono INMP441.....	4
2. Amplificador MAX98357A + altavoz 8 Ω	5
3. Boton tactil (GPIO2)	6
4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear).....	6
5. Alimentacion (rieles comunes)	7
Tabla resumen (todos los cables).....	8
Consejos de montaje y problemas	9
Referencia rapida	9

Descripcion general

Diagramas de conexion **uno por componente** para tu montaje concreto de ElatoAI sobre la **Waveshare ESP32-S3 Zero**, con tus piezas:

- Microfono **INMP441** (I2S MEMS)
- Amplificador **MAX98357A** (I2S) + **altavoz de 8 Ω**
- **Boton tactil** (en vez de pulsador mecanico)
- LED **WS2812 integrado** (en vez de LED RGB de 3 pines)

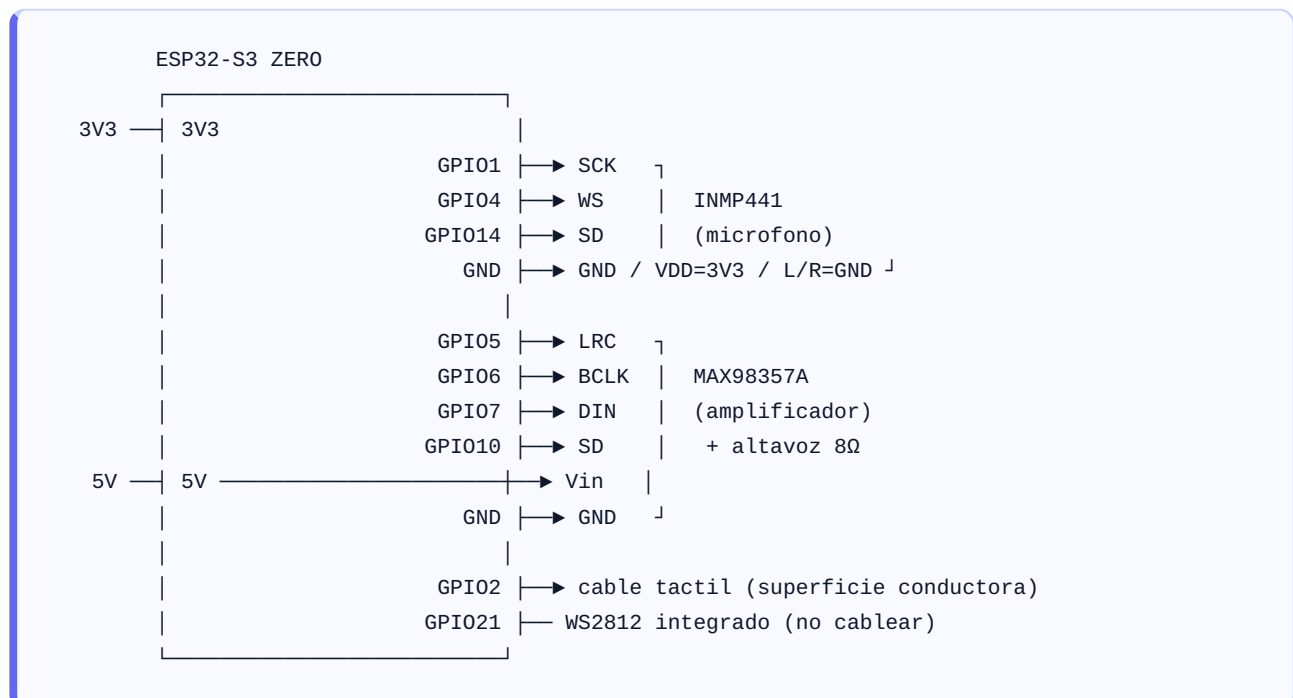
NOTA Respecto al diagrama oficial del proyecto ([assets/pcb-design.png](#)), tu montaje cambia dos cosas y **ambas quitan cableado**: no cableas el LED RGB (usas el WS2812 de la placa) ni el pulsador (usas un cable tactil). El micro, el amplificador y el altavoz se conectan igual que en el diagrama oficial.

Componentes y alimentacion

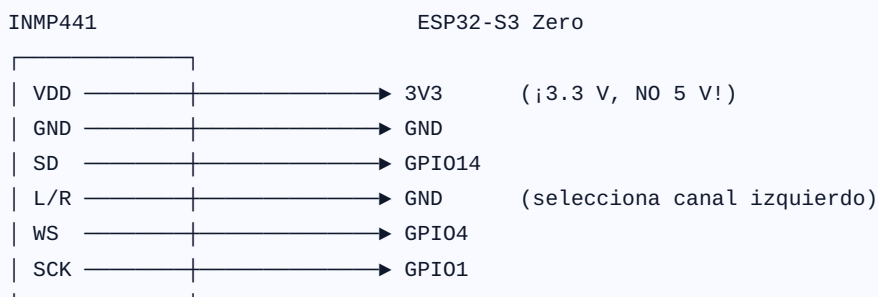
Componente	Modelo	Alimentacion
Microfono	INMP441	3.3 V (¡nunca 5 V!)
Amplificador	MAX98357A	5 V recomendado (para 8 Ω)
Altavoz	8 Ω	Va a las salidas del amp, no a la placa
Boton	Tactil (cable)	—
LED	WS2812 integrado	Interno (GPIO21)

ADVERTENCIA El **INMP441** se alimenta a **3.3 V**. Conectarlo a 5 V puede dañarlo. El **MAX98357A** si admite 5 V y con un altavoz de 8 Ω conviene alimentarlo a 5 V para tener volumen suficiente.

Diagrama general (todo junto)



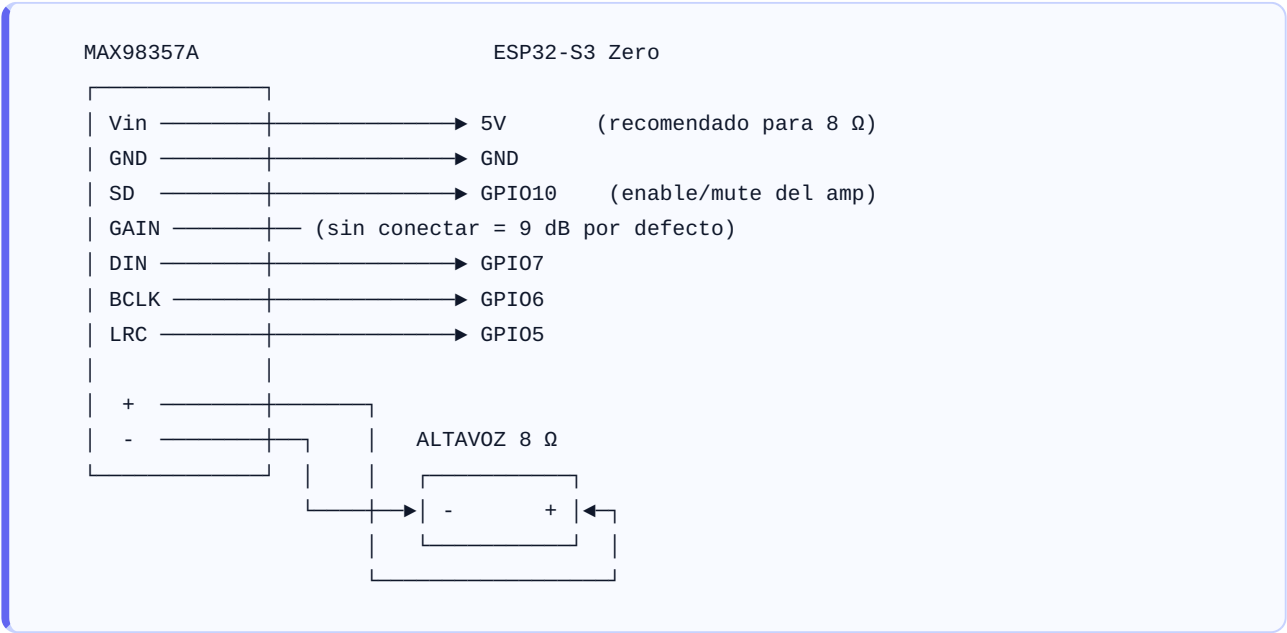
1. Microfono INMP441



Pin INMP441	Va a	Nota
VDD	3V3	Alimentacion 3.3 V
GND	GND	Comun
SD	GPIO14	Datos I2S (salida del micro)
L/R	GND	A GND = canal izquierdo (el que espera el firmware)
WS	GPIO4	Word Select / LRCLK
SCK	GPIO1	Reloj de bits / BCLK

TIP Si el micro no capta o capta muy bajo, revisa que **L/R este a GND**. Si lo dejas al aire o a 3.3 V, el micro habla en el canal contrario y el firmware "no oye".

2. Amplificador MAX98357A + altavoz 8 Ω



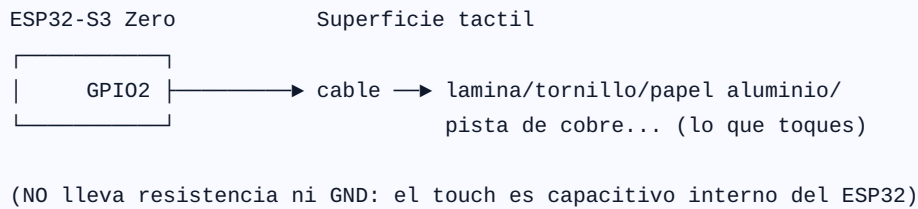
Pin MAX98357A	Va a	Nota
Vin	5V	5 V para mas volumen con 8 Ω (tambien funciona a 3.3 V, mas flojo)
GND	GND	Comun
SD	GPIO10	El firmware lo pone en HIGH para activar y LOW para silenciar
GAIN	(libre)	Sin conectar = ganancia 9 dB. Ver nota para cambiarla
DIN	GPIO7	Datos I2S (audio hacia el amp)
BCLK	GPIO6	Reloj de bits
LRC	GPIO5	Word Select / LRCLK
+ / -	Altavoz 8 Ω	Salida al altavoz (sin polaridad critica)

NOTA TIP (ganancia): El pin **GAIN** ajusta el volumen del amp. Dejalo **sin conectar** para 9 dB (equilibrado). A GND = 12 dB (mas alto); a Vin = 6 dB (mas bajo). Empieza sin conectar.

El pin **SD** del MAX98357A NO es una señal I2S: es de encendido/apagado (y seleccion de canal). Por eso va a un GPIO normal (GPIO10) que el firmware controla para silenciar el altavoz cuando toca.

3. Boton tactil (GPIO2)

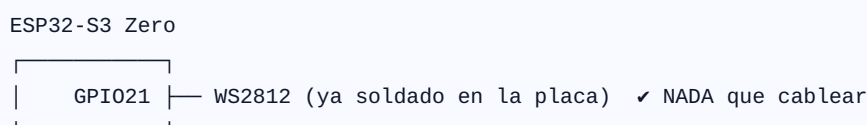
En tu variante no hay pulsador: un **cable** desde GPIO2 hasta cualquier superficie conductora hace de sensor tactil capacitivo.



Conexion	Detalle
GPIO2 → superficie	Un solo cable a algo conductor que vayas a tocar
Resistencia	Ninguna
GND	No se conecta

TIP Cuanto mas grande la superficie, mas sensible. Si dispara solo o no responde, calibra `TOUCH_THRESHOLD` con `test/touch_test.cpp` (ver doc del port). Recuerda: toque de ~0.5 s duerme la placa; un toque la despierta.

4. LED WS2812 (integrado — nada que cablear)



El Zero trae el LED direccionable en GPIO21. El firmware ya lo maneja. Solo tenlo a la vista para ver los colores de estado (magenta=portal, verde=lista, amarillo=escucha, rojo=piensa, azul=responde, cian=OTA).

5. Alimentacion (rieles comunes)

3V3 (del Zero) → VDD del INMP441

5V (del Zero) → Vin del MAX98357A

GND (del Zero) → GND de INMP441 + GND de MAX98357A + L/R del INMP441

NOTA El **5V** del Zero sale del USB-C. Alimentando por USB (500 mA o mas) hay de sobra para el micro y el amplificador con un altavoz de 8 Ω . Si luego usas bateria, asegura una fuente de 5 V capaz de dar picos de ~ 0.5 A.

Tabla resumen (todos los cables)

Desde	Pin	Hacia (Zero)
INMP441	VDD	3V3
INMP441	GND	GND
INMP441	L/R	GND
INMP441	SD	GPIO14
INMP441	WS	GPIO4
INMP441	SCK	GPIO1
MAX98357A	Vin	5V
MAX98357A	GND	GND
MAX98357A	SD	GPIO10
MAX98357A	DIN	GPIO7
MAX98357A	BCLK	GPIO6
MAX98357A	LRC	GPIO5
MAX98357A	+ / -	Altavoz 8 Ω
Superficie táctil	cable	GPIO2
WS2812	(integrado)	GPIO21 (no cablear)

Consejos de montaje y problemas

Sintoma	Causa probable	Solucion
No se oye nada	Vin del amp sin 5 V, o SD sin GPIO10	Revisa Vin → 5V y SD → GPIO10
Volumen muy bajo	Amp a 3.3 V con altavoz 8 Ω	Alimenta el amp a 5 V
Sonido distorsionado	Ganancia muy alta o altavoz suelto	Deja GAIN sin conectar; fija bien el altavoz
El micro no capta	L/R no esta a GND	Conecta L/R del INMP441 a GND
Micro con ruido	Cables largos de I2S o sin GND comun	Cables cortos; comparte GND con la placa
El touch no va	Umbral mal / superficie pequeña	Calibra TOUCH_THRESHOLD ; agranda la superficie
Se resetea al subir volumen	Fuente insuficiente	Fuente de 5 V con >0.5 A de pico

Referencia rapida

```

INMP441 (micro, 3.3V)      MAX98357A (amp, 5V) + altavoz 8Ω
VDD  -> 3V3                Vin   -> 5V
GND   -> GND                GND   -> GND
L/R   -> GND                SD    -> GPIO10
SD    -> GPIO14             DIN    -> GPIO7
WS    -> GPIO4              BCLK  -> GPIO6
SCK   -> GPIO1              LRC    -> GPIO5
                                GAIN  -> (libre = 9 dB)
                                +/-   -> altavoz 8Ω

TOUCH:  GPIO2 -> superficie conductora (1 cable)
LED:    WS2812 integrado en GPIO21 (no cablear)

ALIMENTACION:  3V3->micro | 5V->amp | GND comun (incluye L/R del micro)

```